

1과목 : 기계재료 및 요소

- 아공석강에서는 $A_{3,2,1}$ 변태점보다 30~50℃ 높게 하고, 공석강, 과공석강은 A1변태점보다 30~50℃ 높게 가열하여 적당 시간 유지 후, 노에서 서서히 냉각시키는 열처리?
 ① 저온풀림 ② 완전풀림
 ③ 중간풀림 ④ 항온풀림
- 벨트 전동의 일반적인 장점으로 볼 수 없는 것은?
 ① 원동축의 진동, 충격을 피동축에 거의 전달하지 않는다.
 ② 미끄럼이 안전장치의 역할을 하여 원활한 동력 전달이 가능하다.
 ③ 축간 거리가 먼 경우에도 동력 전달이 가능하다.
 ④ 일정한 속도비를 얻을 수 있어 정확한 동력 전달이 된다.
- 합금 공구강의 KS 재료 기호는?
 ① SKH ② SPS
 ③ STS ④ GC
- 일명 우드러프 키크라고도 하며, 키와 키 홈 등이 모두 가공하기 쉽고, 키와 보스를 결합하는 과정에서 자동적으로 키가 자리를 잡을 수 있는 장점이 있으며 자동차, 공작기계 등에 널리 사용되는 키는?
 ① 성크 키 ② 접선 키
 ③ 반달 키 ④ 스플라인
- 주철은 고온에서 가열과 냉각을 반복하면 부피가 불어나, 변형이나 균열이 일어나서 강도나 수명을 저하시키는 원인이 되는 것은?
 ① 주철의 자연 시효 ② 주철의 자기 풀림
 ③ 주철의 성장 ④ 주철의 시효 경화
- 선박의 복수 기관에 많이 사용되며, 용접용으로도 쓰이는 것으로서 7:3황동에 1% 내외의 주석을 함유한 황동은?
 ① 켈릿 합금 ② 쾌삭 황동
 ③ 델타메탈 ④ 애드미럴티 황동
- 다음 중 형상 기억 효과를 나타내는 합금은?
 ① Ti-Ni계 합금 ② Fe-Al계 합금
 ③ Ni-Cr계 합금 ④ Pb-Sb계 합금
- 단면적이 10mm²인 봉에 길이방향으로 100N의 인장력이 작용할 때 발생하는 인장응력은 몇 N/mm² 인가?
 ① 5 ② 10
 ③ 80 ④ 99.6
- 전기에너지를 이용하여 제동력을 가해 주는 브레이크는?
 ① 블록 브레이크 ② 밴드 브레이크
 ③ 디스크 브레이크 ④ 전자 브레이크
- 한 쌍의 기어 잇수가 40 및 60이고 두 축 간의 거리는 100mm일 때 기어의 모듈은?
 ① 1 ② 2
 ③ 3 ④ 4

2과목 : 기계가공법 및 안전관리

- 나사의 사용 목적에 따라 분류할 때 용도가 다른 것은?
 ① 사다리꼴 나사 ② 삼각나사
 ③ 볼나사 ④ 사각나사
- 주조성이 좋으며 열처리에 의하여 기계적 성질을 개량할 수 있고 라우탈(Lautal)이 대표적인 합금은?
 ① Al - Cu계 합금 ② Al - Si계 합금
 ③ Al - Cu - Si계 합금 ④ Al - Mg - Si계 합금
- 베어링메탈의 재료가 구비해야 할 조건이 아닌 것은?
 ① 녹아 붙지 않을 것 ② 마멸이 적을 것
 ③ 내식성이 작을 것 ④ 피로 강도가 클 것
- 기계구조용 탄소강 SM35C에서 35란 숫자는 무엇을 나타내는가?
 ① 인장강도 ② 망간함유량
 ③ 탄성계수 ④ 탄소함유량
- 스프링을 용도에 따라 분류할 때 진동이나 충격을 흡수하는 곳에 사용하는 스프링은?
 ① 자동차의 현가장치 ② 시계 태엽
 ③ 압력 게이지 ④ 총의 방아쇠
- 공작물, 미디어(media), 공작액, 콤파운드를 상자 속에 넣고 회전 또는 진동시키면 공작물과 연삭입자가 충돌하여 공작물 표면에 요철을 없애고 매끈한 다듬질면을 얻는 가공방법은?
 ① 브로칭 ② 배럴가공
 ③ 슛피닝 ④ 래핑
- 밀링 머신에서 지름 60mm의 초경합금 커터를 사용하여 22m/min의 절삭속도로 절삭하는 경우, 매분 이송량은 약 몇 mm인가? (단, 날 수는 12개이고, 한 날당 이송거리는 0.2mm이다.)
 ① 250 ② 280
 ③ 310 ④ 324
- 연삭기에서 슛돌의 원주속도 $V=1500\text{m/min}$, 연삭력 $P=20\text{kgf}$ 이다. 이 때 소요동력이 7.5kW라면 연삭기의 효율은 약 몇 %인가?
 ① 46 ② 50
 ③ 65 ④ 75
- 밀링 작업에 대한 설명으로 틀린 것은?
 ① 커터의 회전방향과 가공물의 이송이 반대인 가공방법을 상향절삭이라 한다.
 ② 가공 재료에 따라 알맞은 절삭속도를 정한다.
 ③ 하향 절삭 작업시에는 백래시를 제거하여야 한다.
 ④ 절삭면의 표면거칠기는 이송을 크게하고 커터의 지름이 작을수록 좋아진다.
- 연삭작업에서 연삭력 $p=10\text{kgf}$, 연삭속도 $v=75\text{m/s}$ 일 때 연삭동력은 몇 PS인가? (단, 기계적 효율은 무시한다.)
 ① 3 ② 5
 ③ 7 ④ 10

21. 구멍용 한계게이지가 아닌 것은?

- ① 원통형 플러그 게이지 ② 테보 게이지
③ 봉 게이지 ④ 링 게이지

22. 길이의 기준으로 사용되고 있는 평행 단도기로서 1개 또는 2개 이상의 조합으로 사용되며, 다른 측정기의 교정 등에 사용되는 측정기는?

- ① 콤비네이션 세트 ② 마이크로미터
③ 다이얼 게이지 ④ 게이지 블록

23. 게이지 블록의 다듬질 가공에 가장 적합한 방법은?

- ① 버핑 ② 호닝
③ 래핑 ④ 슈퍼 피니싱

24. 공구 재료에서 고속도강의 주성분에 해당하지 않는 것은?

- ① 탄화 티타늄 ② 텅스텐
③ 크롬 ④ 바나듐

25. 일감을 $-20^{\circ}\text{C} \sim -150^{\circ}\text{C}$ 정도 냉각시켜 절삭하면 공구의 마멸이 적어지고 절삭성능이 향상되는 재료가 있다. 이러한 방법으로 절삭 가공하는 방법을 무엇이라 하는가?

- ① 저온절삭 ② 고온절삭
③ 상온절삭 ④ 열간절삭

3과목 : 기계제도

26. 한국산업규격에서 규정하고 있는 표면 거칠기를 구하는 종류에 속하지 않는 것은?

- ① 최대 높이(R_y)
② 10점 평균 거칠기(R_z)
③ 산술 평균 거칠기(R_a)
④ 회전면 평균 거칠기(R_c)

27. 아래 그림과 같이 도형을 표시하는 투상도의 명칭은?



- ① 보조 투상도 ② 부분 투상도
③ 국부 투상도 ④ 회전 투상도

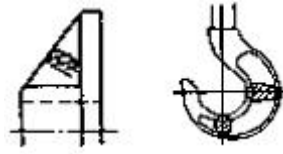
28. 기하 공차의 종류와 기호 설명이 틀린 것은?

- ① // : 평행도 공차
② ↗ : 원주 흔들림 공차
③ ○ : 동축도 또는 등심도 공차
④ ⊥ : 직각도 공차

29. 40g6 축을 가공할 때 허용한계치수가 맞게 계산된 것은?
(단, IT6의 공차값 $T=16\mu\text{m}$, 40g6 축에 대한 기초가 되는 치수 허용차 값 $i=9\mu\text{m}$)

- ① 위 치수허용차=39.991, 아래 치수허용차=39.975
② 위 치수허용차=40.009, 아래 치수허용차=40.016
③ 위 치수허용차=39.975, 아래 치수허용차=39.964
④ 위 치수허용차=40.016, 아래 치수허용차=40.025

30. 다음의 두 투상도에 사용 된 단면도는?



- ① 부분 단면도 ② 한쪽 단면도
③ 전 단면도 ④ 회전 단면도

31. 축과 구멍의 공차 값이 아래 보기와 같을 때 이러한 끼워맞춤을 무엇이라 하는가?

보기 : 축 $25^{+0.035}_{+0.022}$, 구멍 $25^{+0.021}_0$

- ① 헐거운 끼워 맞춤 ② 억지 끼워 맞춤
③ 중간 끼워 맞춤 ④ 슬라이딩 끼워 맞춤

32. 도면에서 도면의 관리상 필요한 사항(도면번호, 도명, 책임자, 척도, 투상법 등)과 도면 내에 있는 내용에 관한 사항을 모아서 기입하는 것을 무엇이라 하는가?

- ① 주서란 ② 요약표
③ 표제란 ④ 부품란

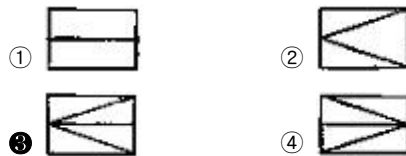
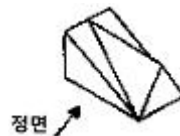
33. 제도에 사용하는 선 가는 선, 굵은 선, 아주 굵은 선들의 선 굵기 비율로 옳은 것은?

- ① 1 : 2 : 4 ② 1 : 2.5 : 5
③ 1 : 3 : 6 ④ 1 : 3.5 : 7

34. 치수기입에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 수직방향의 치수선에 대해서는 투상도의 오른쪽에서 읽을 수 있도록 기입한다.
② 수치는 치수선 중앙의 위에 약간 띄어서 쓴다.
③ 비례척이 아닌 경우는 치수 수치 위에 선을 긋는다.
④ 한 도면내의 치수는 일정한 크기로 쓴다.

35. 다음과 같은 등각 투상도의 평면도를 옳게 그린 것은? (제3각법의 경우)



36. 제도의 목적을 달성하기 위하여 도면이 구비하여야 할 기본요건이 아닌 것은?

- ① 면의 표면거칠기, 재료선택, 가공방법 등의 정보
② 도면 작성방법에 있어서 설계자 임의의 창의성
③ 무역 및 기술의 국제 교류를 위한 국제적 통용성
④ 대상물의 도형, 크기, 모양, 자세, 위치의 정보

37. 구멍기준식 끼워맞춤에 사용되는 기준구멍의 공차범위는?

- ① $h5 \sim h9$ ② $H5 \sim H9$

① R ② M
③ G ④ E

54. 나사의 도시방법 중 옳은 것은?

- ① 수나사와 암나사의 끝지름은 굵은 실선으로 그린다.
- ② 암나사의 안지름은 가는 실선으로 그린다.
- ③ 완전 나사부와 불완전 나사부의 경계선은 굵은실선으로 그린다.
- ④ 가려서 보이지 않는 부분의 나사부는 가는 1점쇄선으로 그린다.

55. 평벨트 풀리의 도시방법으로 틀린 것은?

- ① 벨트풀리는 축 직각방향의 투상을 측면도로 한다.
- ② 벨트풀리와 같이 대칭형인 것은 그 일부분만을 도시한다.
- ③ 암은 길이방향으로 절단하여 단면으로 도시하지 않는다.
- ④ 암의 단면도는 암의 안이나 밖에 회전단면을 도시한다.

56. 용접부의 보조기호 중 현장용접 기호는?

- ① 
- ② 
- ③ 
- ④ 

57. CAD 시스템의 입력장치가 아닌 것은?

- ① 자판(keyboard)
- ② 마우스(mouse)
- ③ 플로터(plotter)
- ④ 라이트 펜(light pen)

58. 화면 표시장치 각각의 영역에서 판독 위치, 입력가능 위치 및 입력상태 등을 표현하여 주는 표식은?

- ① 좌표 원점(origin point)
- ② 도면 요소(entity)
- ③ 커서(cursor)
- ④ 대화 상자(dialogue box)

59. CAD의 기하학적 도형 표현 방법에서 서피스(surface) 모델의 특징을 바르게 설명한 것은?

- ① 은선 제거가 불가능하다.
- ② NC 데이터를 생성할 수가 있다.
- ③ 물리적 성질을 계산하기 쉽다.
- ④ 단면도 작성이 불가능하다.

60. CAD 시스템에서 마지막 입력 점을 기준으로 다음 점까지의 직선거리와 기준 직교축과 그 직선이 이루는 각도로 입력하는 좌표계는?

- ① 절대 좌표계
- ② 구면 좌표계
- ③ 원통 좌표계
- ④ 상대 극좌표계

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
②	④	③	③	③	④	①	②	④	②
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
②	③	③	④	①	②	②	③	④	④
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	④	③	①	①	④	①	③	①	④
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
②	③	①	③	③	②	④	③	③	③
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
②	③	③	④	①	②	③	④	④	②
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
④	③	①	③	①	③	③	③	②	④